Álgebra Lineal

Geometría

J. J. Moreno

CEF.- udima

Vectores anclados en el origen

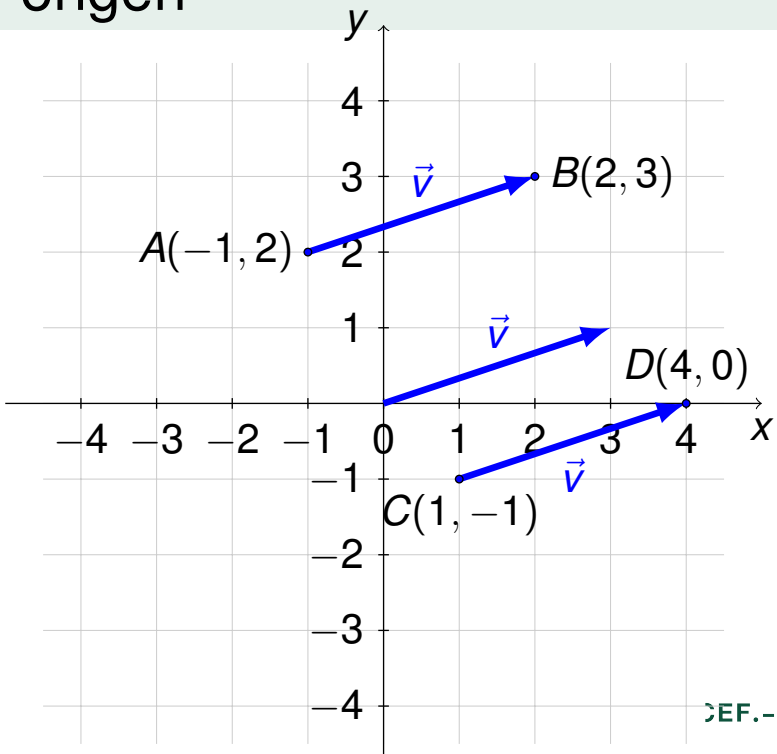
El vector $\mathbf{v} = \vec{v} = \overline{v} = \overrightarrow{AB}$ tendrá como componentes

$[2-(-1), 3-2] = [3, 1]$,

así que

$$\mathbf{v} = [3, 1].$$

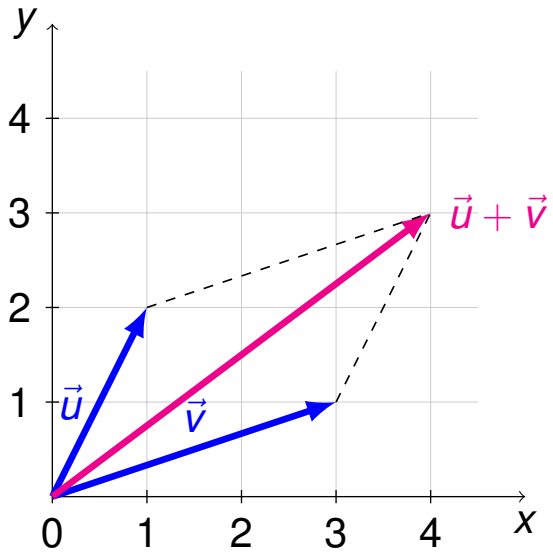
Todos los vectores que consideramos en Álgebra Lineal están anclados en el origen.

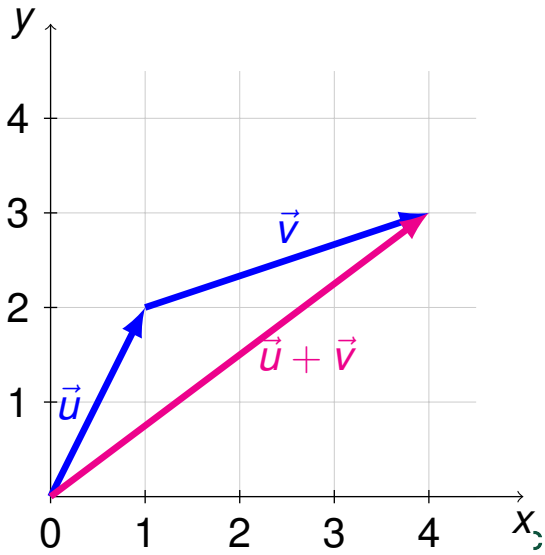


CEF.- udima

Suma de vectores

Sean $\mathbf{u} = [u_1, u_2]$ y $\mathbf{v} = [v_1, v_2]$, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u} = [u_1 + v_1, u_2 + v_2]$.
Ejemplo: si $\mathbf{u} = [1, 2]$ y $\mathbf{v} = [3, 1]$, $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [1 + 3, 2 + 1] = [4, 3]$.

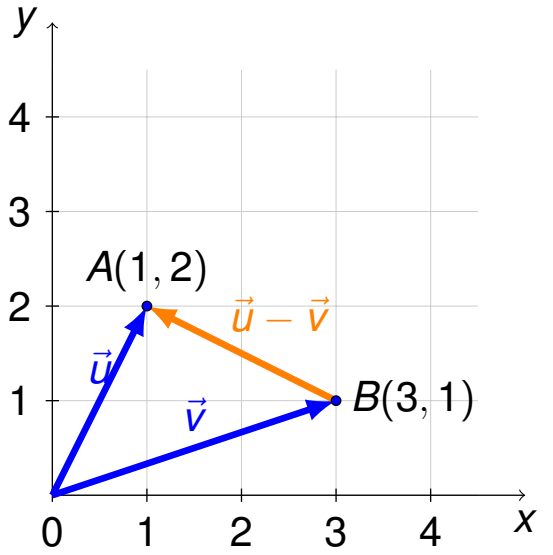


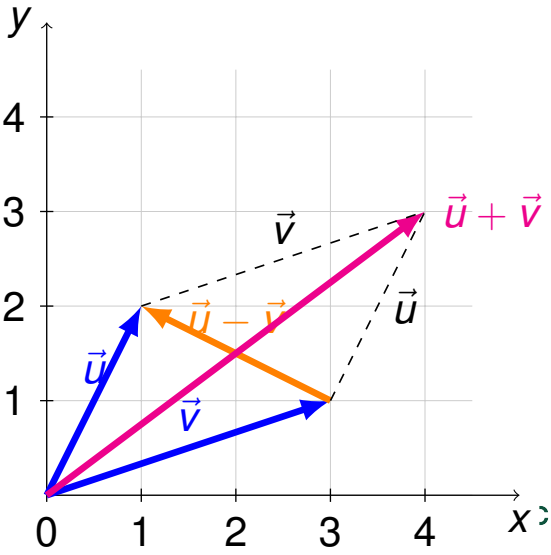


Resta de vectores

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}) = [u_1 - v_1, u_2 - v_2].$$

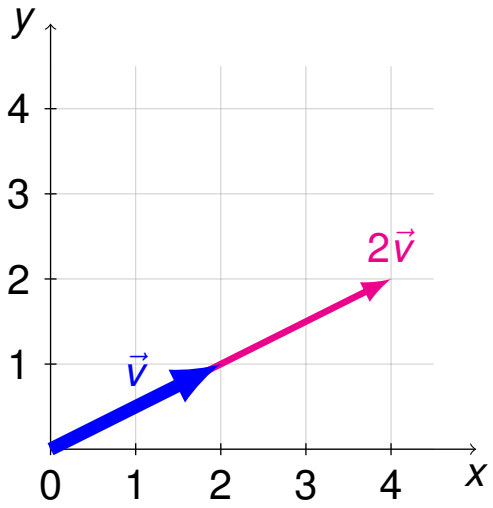
Si $\mathbf{u} = \overrightarrow{OA} = [1, 2]$ y $\mathbf{v} = \overrightarrow{OB} = [3, 1]$ entonces $\mathbf{u} - \mathbf{v} = [1 - 3, 2 - 1] = [-2, 1]$.

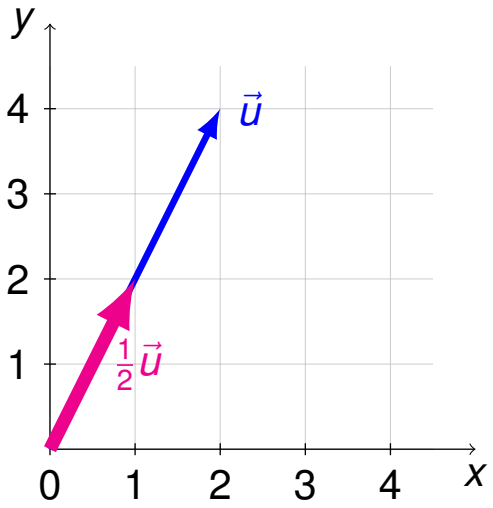




Producto de una escalar por un vector

$k\mathbf{v} = [kv_1, kv_2]$, con $k \in \mathbb{R}$. El nuevo vector tendrá la misma dirección, pero puede cambiar longitud y sentido.
Si $\mathbf{v} = [2, 1]$ entonces $2\mathbf{v} = [4, 2]$ y si $\mathbf{u} = [2, 4] \longrightarrow (1/2)\mathbf{u} = [1, 2]$:

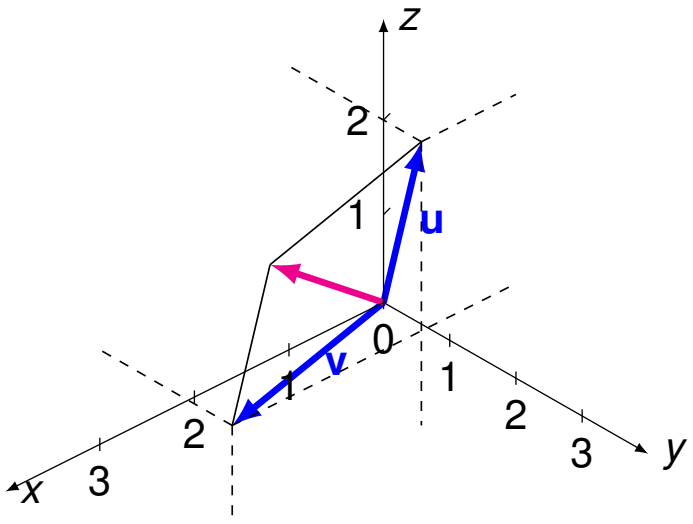




CEF.- udima

Ejercicio 1

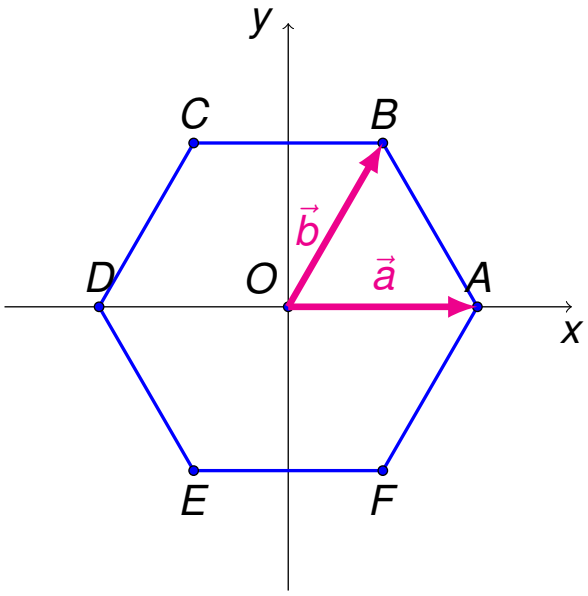
Sumar los vectores $\mathbf{u} = [1, 2, 3]$ y $\mathbf{v} = [3, 2, 1]$ y representar gráficamente.
$\mathbf{u} + \mathbf{v} = [1 + 3, 2 + 2, 3 + 1] = [4, 4, 4]$



CEF.- udima

Ejercicio 2

Expresar $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{CF}$ y $\overrightarrow{AC}$ en función de $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ y $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$.



$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$$

$$\overrightarrow{BC} = -\mathbf{a}$$

$$\overrightarrow{AD} = -2\mathbf{a}$$

$$\overrightarrow{CF} = -2(\mathbf{b} - \mathbf{a})$$

$$\overrightarrow{AC} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) - \mathbf{a}$$

Combinación lineal

Definición

Diremos que un vector **w** es una combinación lineal de otros vectores **u** y **v** si podemos expresarlo como la suma de esos dos vectores cada uno de ellos multiplicado por un escalar. Es decir, si a y b son esos dos escalares entonces

$$\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}.$$

si $\mathbf{w} = [2, -1]$, $\mathbf{u} = [-1, 1]$ y $\mathbf{v} = [0, 2]$ entonces podemos comprobar que

$$\mathbf{w} = -2\mathbf{u} + (1/2)\mathbf{v}.$$

w es combinación lineal de **u** y **v**

Propiedades

Definición

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (Propiedad Conmutativa)
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (Propiedad Asociativa)
3. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
4. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
5. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ (Propiedad Distributiva)
6. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ (Propiedad Distributiva)
7. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$
8. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Producto escalar de dos vectores

Definición

Sean los vectores en $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

el producto escalar de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, que denotamos por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, se puede definir como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 \cdots + u_n v_n$$

Ejercicio 3

Calcular el producto escalar de estos dos vectores en $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

SOLUCIÓN.

Sin más que considerar las componentes de cada vector obtenemos:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) = 1.$$

Propiedades

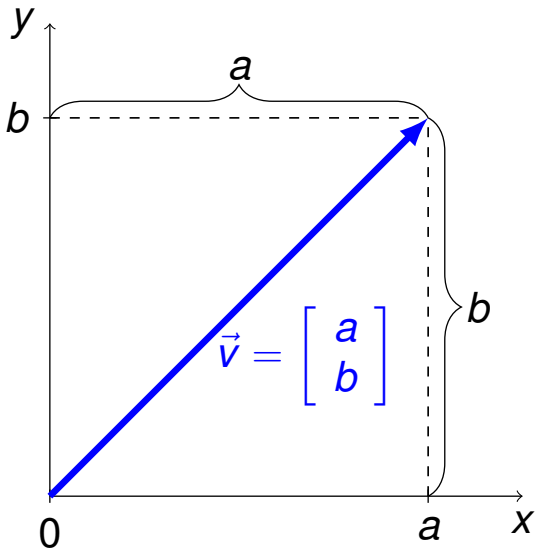
Teorema

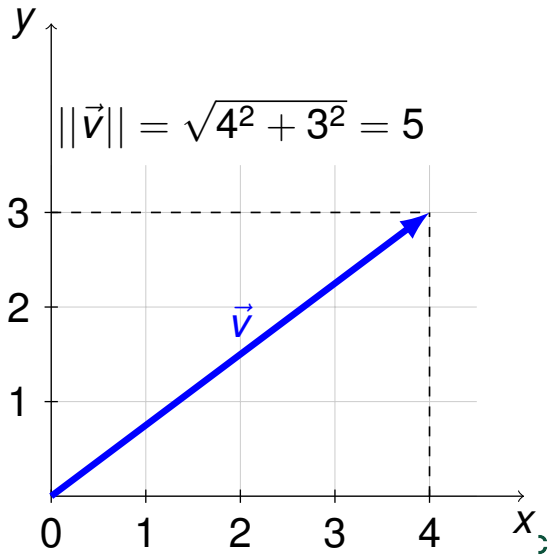
Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$ y sea c un escalar. Entonces tendremos las siguientes propiedades

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ Conmutativa
2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ Distributiva
3. $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
4. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$, si sólo si $\mathbf{u} = 0$

Norma de un vector en $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \longrightarrow ||\mathbf{v}|| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$





CEF.- udima

Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \longrightarrow ||v|| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

Propiedades

Sea el vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ y sea c un escalar. Entonces:

1. $||\mathbf{v}|| = 0$ si sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
2. $||c\mathbf{v}|| = |c|\ ||\mathbf{v}||$, con $|c| = \sqrt{c^2}$.

La norma de un vector es cero sólo si ese vector es el vector nulo.

CEF.- udima

Ejercicio 4

Normalizar el vector

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

SOLUCIÓN.

$$||v|| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\mathbf{q} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 5

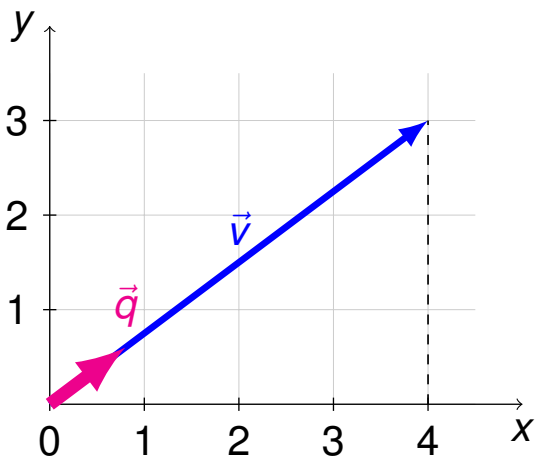
Normalizar el vector

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

SOLUCIÓN.

$$||v|| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\mathbf{q} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}.$$



Definiciones

Distancia entre dos vectores

La distancia $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$ es definida como

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = ||\mathbf{u} - \mathbf{v}||$$

Ángulo entre dos vectores

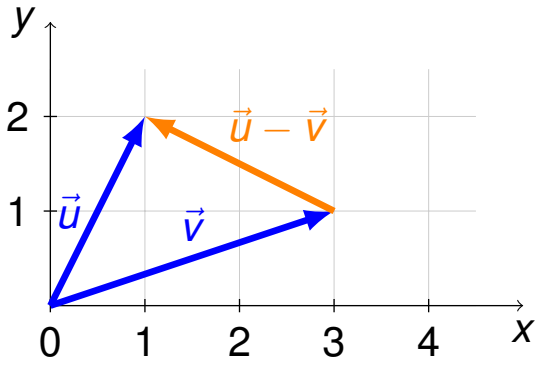
El ángulo mantenido por dos vectores es

$$\varphi = \arccos \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{||\mathbf{u}|| \, ||\mathbf{v}||}.$$

Ejercicio 6

Calcular la distancia del vector $\mathbf{u} = [1, 2]$ al vector $\mathbf{v} = [3, 1]$.

SOLUCIÓN.



Si restamos los dos vectores obtendremos que

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = [1 - 3, 2 - 1] = [-2, 1]$$

y, por tanto, la distancia pedida será:

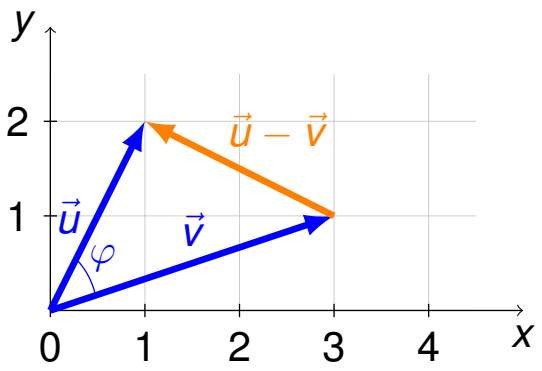
$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = ||\mathbf{u} - \mathbf{v}|| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

Así que la distancia pedida es $\sqrt{5}$.

Ejercicio 7

Calcular el ángulo mantenido por los vectores $\mathbf{u} = [1, 2]$ y $\mathbf{v} = [3, 1]$.

SOLUCIÓN.



$$\cos\varphi = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}||} = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

que se corresponde a un ángulo de $\pi/4$ radianes o 45 grados.

Ortogonalidad

Definición

Dos vectores serán ortogonales cuando sean perpendiculares entre sí. Eso ocurre cuando el ángulo que forman es un ángulo recto y cuyo coseno vale 0.

$$\cos\varphi = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}||} = 0$$

Definición

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ son ortogonales entre sí, si $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$.

Teorema de Pitágoras

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ ortogonales entre sí en $\mathbb{R}^n$ se cumple en $\mathbb{R}^n$ que

$$||\mathbf{u}+\mathbf{v}||^2 = ||\mathbf{u}||^2 + ||\mathbf{v}||^2.$$

Ejercicio 8

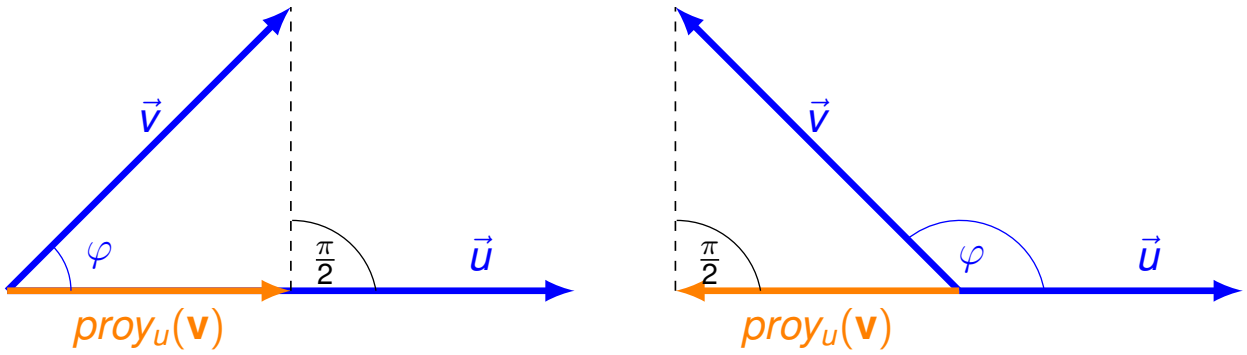
Comprobar que los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, 0)$ y $\mathbf{v} = (2, -1, 0)$ son ortogonales entre sí.

SOLUCIÓN.

Basta, como ya sabemos, con realizar el producto escalar entre ellos

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 2 - 2 = 0$$

Proyección ortogonal



Definición

Si $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$ es

$$proy_u(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}\right) \mathbf{u}$$

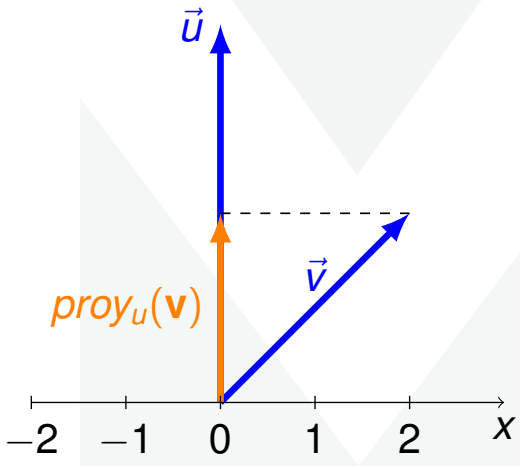
Ejercicio 9

Calcular la proyección ortogonal del vector $\mathbf{v} = (2, 2)$ sobre el vector $\mathbf{u} = (0, 4)$.

SOLUCIÓN.

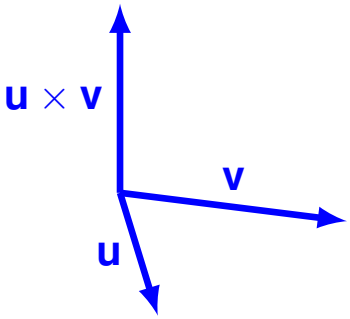
Solo hay que usar la definición:

$$proy_u(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\right)\mathbf{u} = \left(\frac{8}{16}\right)(0,4) = \frac{1}{2}(0,4) = (0,2)$$



Producto vectorial

El producto vectorial es un tipo de operación que a partir de dos vectores **u** y **v** se obtiene otro vector que es ortogonal a ambos y cuyo sentido será el mismo que el avance de una sacacorchos que gira de **u** a **v**. Se simboliza como $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ y sólo está definido en $\mathbb{R}^3$.



Definición

En $\mathbb{R}^3$ el producto de dos vectores se define así:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{u}\times\mathbf{v} = -(\mathbf{v}\times\mathbf{u}).$$

Ejercicio 10

Si

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

calcular $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ y comprobar que no dan lo mismo.

SOLUCIÓN.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} \times \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -8 \\ 7 \\ -2 \end{bmatrix}. \quad \text{Por tanto } \mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \times \mathbf{u}$$

Rectas en $\mathbb{R}^2$

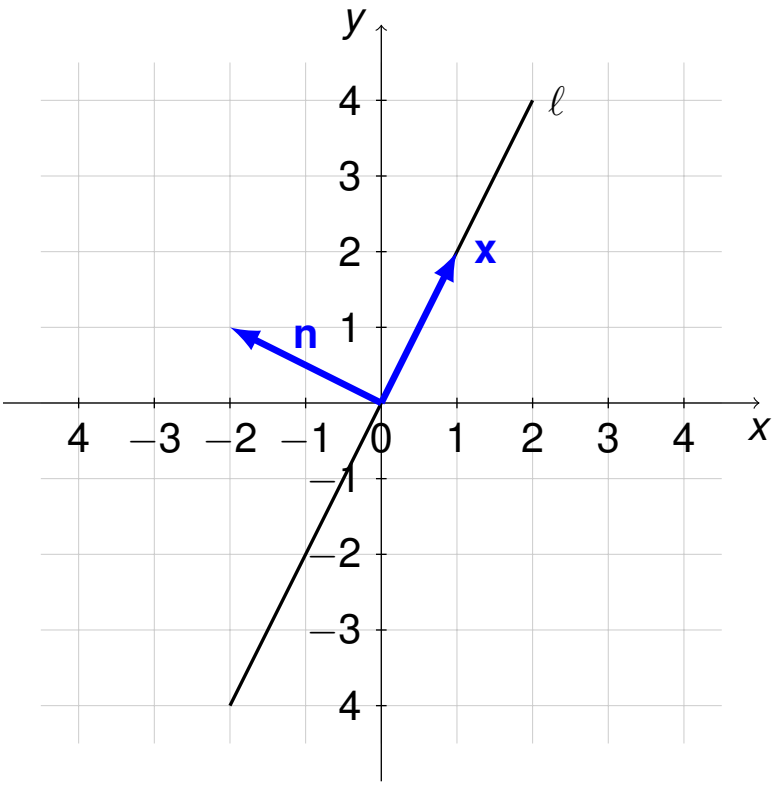
Definición habitual

$$y = mx + k, \quad ax + by = c, \quad y = -(a/b)x + c/b,$$

Se puede definir también como producto escalar.
Ejemplo: $-2x + y = 0$ se puede expresar como el producto escalar de dos vectores perpendiculares

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

de tal modo que $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = 0$. El vector $\mathbf{n}$ es perpendicular a la recta ℓ y le llamaremos **vector normal** de la recta.



DEF.– udima

Formas paramétrica y vectorial

Si en $-2x + y = 0$ tomamos $x = t$ nos queda $x = t$, $y = 2t$ que podemos escribir así:

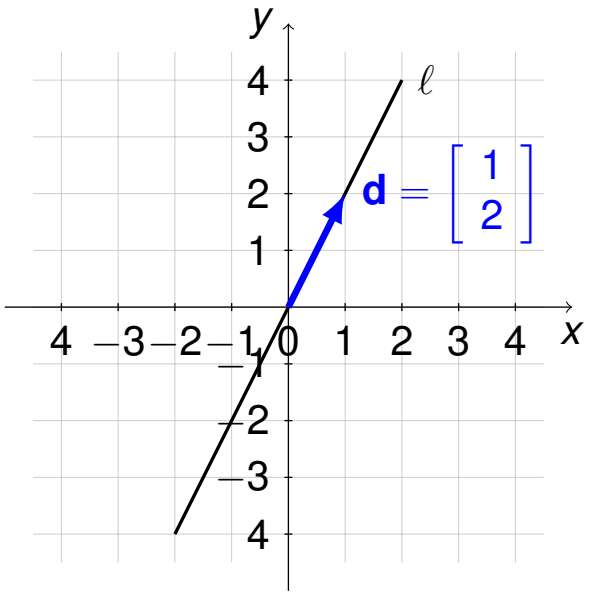
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 2t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

El vector $\mathbf{d}$ será el vector de dirección de la recta ℓ y en este caso es

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Y la ecuación vectorial de la recta será

$$\mathbf{x} = t\mathbf{d}.$$



DEF.– udima

Ecuación vectorial en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Definición

La forma vectorial de la ecuación de una recta ℓ en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\,\mathbf{d},$$

en donde $\mathbf{p}$ es el vector que apunta a un punto cualquier contenido en la recta ℓ, $\mathbf{d}$ es un vector de dirección de ℓ y t es un parámetro.
Las ecuaciones de forma explícita que se derivan directamente de esta forma vectorial constituirán las ecuaciones paramétricas, que no son más que la forma vectorial separada "por coordenadas".

Formas general y normal

Definición

La ecuación en forma general de una recta ℓ en $\mathbb{R}^2$ será $ax + by = c$ en donde a y b son las coordenadas de un vector normal a la recta ℓ:

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Definición

La forma normal de la ecuación de una recta ℓ en $\mathbb{R}^2$ es

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0 \quad \text{o bien} \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p},$$

en donde $\mathbf{p}$ es el vector que apunta a un punto cualquier en la recta ℓ y $\mathbf{n}$ es un vector no nulo que es normal a la recta.

Ejercicio 11

Calcular la forma normal, vectorial y paramétrica a partir de la ecuación de la recta en forma general siguiente:

$$-2x + y = 3$$

SOLUCIÓN.

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -2x + y$$

Un punto de la recta puede ser el (1,5).

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{p} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = 3$$

Como podemos ver se cumple que

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}.$$

y la representación normal no es más que

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Si ahora queremos calcular la forma vectorial sólo tenemos que usar

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\,\mathbf{d}$$

y los valores que ya tenemos para un punto de la recta y el vector de dirección que ya conocemos, pues si $x = t$ entonces $y = 3 + 2t$ y $\mathbf{d} = [1, 2]$.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ o bien } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

que en forma paramétrica no es más que

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 5 + 2t \end{cases}$$

Ejercicio 12

Calcular la forma vectorial y paramétrica de la recta en $\mathbb{R}^3$ que contiene al punto $P = (1, -5, 1)$ y es paralela al vector

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

Nos dan un punto, y $\mathbf{d}$ puede ser el vector de dirección de la recta:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

que en forma paramétrica no es más que

$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -5 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

CEF.- udima

Planos en $\mathbb{R}^3$

Definición

La forma general de la ecuación de un plano $\mathcal{P}$ en $\mathbb{R}^3$ será $ax + by + cz = d$ en donde a, b y c son las coordenadas de un vector normal al plano $\mathcal{P}$:

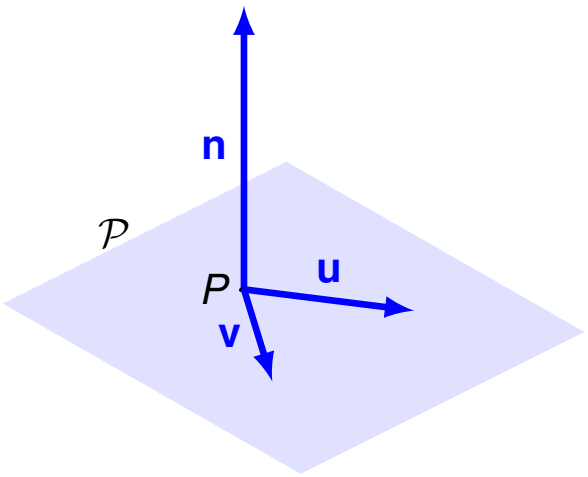
$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

Definición

La forma normal de la ecuación de un plano $\mathcal{P}$ en $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0 \quad \text{o bien} \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p},$$

en donde $\mathbf{p}$ es un vector que apunta a un punto del plano $\mathcal{P}$ y $\mathbf{n}$ es un vector no nulo que es normal al plano $\mathcal{P}$.



Definición

La forma vectorial de la ecuación de un plano $\mathcal{P}$ en $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v},$$

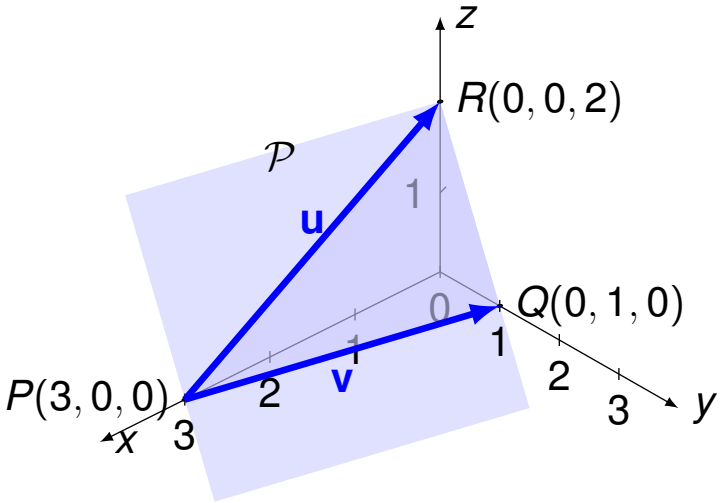
en donde $\mathbf{p}$ es un punto cualquiera del plano, s y t son parámetros y $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores de dirección no nulos paralelos al plano y no paralelos entre sí.
Las ecuaciones correspondientes que se desprenden directamente, separadas "por coordenadas", serán las ecuaciones en forma paramétrica del plano.

Ejercicio 13

Obtener las ecuaciones, tanto en forma vectorial como paramétricas, del plano que contiene a los puntos $P = (3, 0, 0)$, $Q = (0, 1, 0)$ y $R = (0, 0, 2)$.

SOLUCIÓN.

Tres puntos en el espacio definen un plano. En este caso podemos usar estos puntos para obtener dos vectores de dirección, por ejemplo:
$\overrightarrow{PR} = \mathbf{u} = [-3, 0, 2]$
$\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v} = [-3, 1, 0]$.



Además ya tenemos varios puntos que podemos tomar como el **p** de la ecuación vectorial. En nuestros caso elegimos $\mathbf{p} = [3, 0, 0]$.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

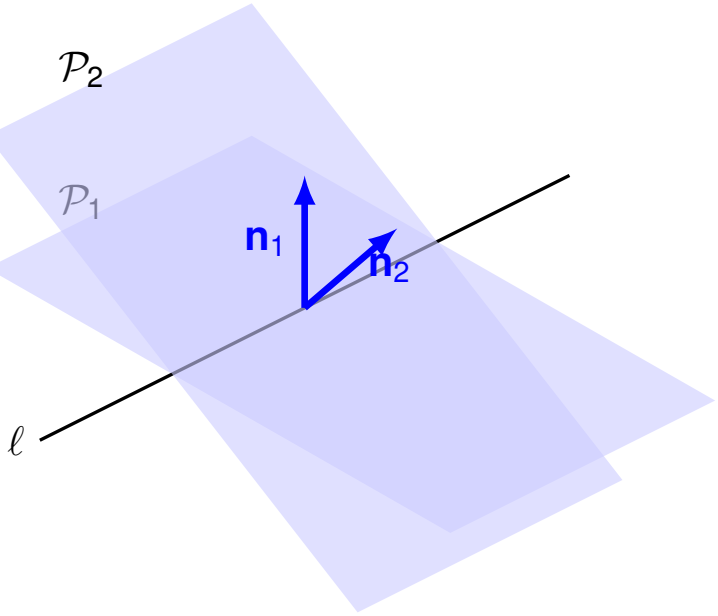
Y las ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 3 - 3s - 3t \\ y = s \\ z = 2t \end{cases}$$

Al ser un plano un objeto bidimensional hay dos grados de libertad

Recta como intersección de planos

Podemos definir siempre una recta en $\mathbb{R}^3$ a partir de dos planos no paralelos.



Ejercicio 14

Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de dos planos:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \end{array}\right. \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 0 & - & 4y & + & 4z & = & 8 \end{array}\right. \longrightarrow$$

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 0 & + & y & - & z & = & -2 \end{array}\right. \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 0 & + & 3z & = & 3 \\ 0 & + & y & - & z & = & -2 \end{array}\right. \longrightarrow$$

$$\left\{\begin{array}{rcrcr} x & = & 3 & - & 3z \\ y & = & -2 & + & z \end{array}\right. \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcrcr} x & = & 3 & - & 3t \\ y & = & -2 & + & t \\ z & = & & & t \end{array}\right.$$

CEF.- udima

Ejercicio 15

Deducir la posición relativa de estos tres planos:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ 2x & - & y & + & 3z & = & 14 \\ 2x & + & y & - & z & = & 0 \end{array}$$

CEF.- udima

Solución

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ 2x & - & y & + & 3z & = & 14 \\ 2x & + & y & - & z & = & 0 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & - & 3y & + & z & = & -4 \\ & - & y & - & 3z & = & -18 \end{array} \longrightarrow$$

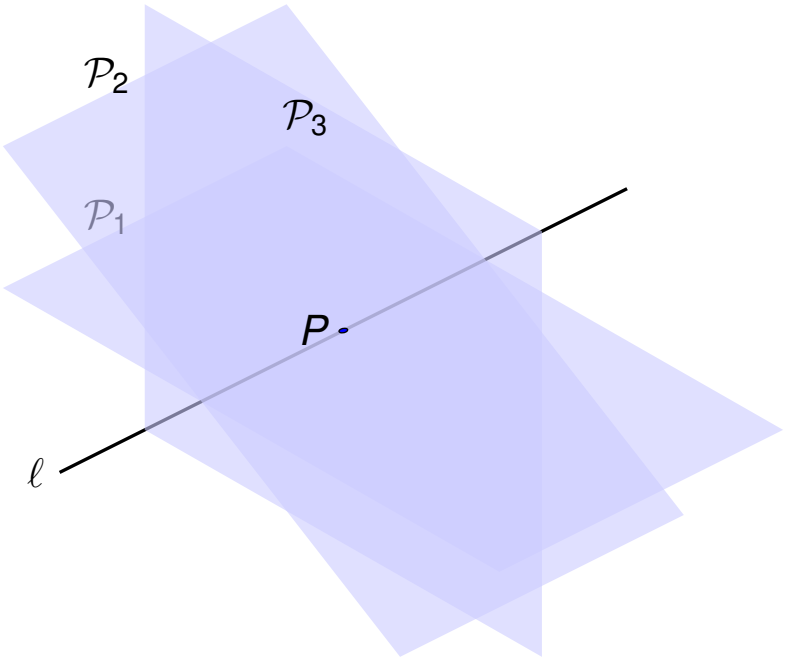
$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & + & & + & 10z & = & 50 \\ & - & y & - & 3z & = & -18 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & - & y & - & 3z & = & -18 \\ & & & & z & = & 5 \end{array} \longrightarrow$$

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & - & y & - & 0 & = & -3 \\ & & & & z & = & 5 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & 0 & = & 4 \\ & - & y & - & 0 & = & -3 \\ & & & & z & = & 5 \end{array} \longrightarrow$$

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 0 & + & 0 & = & 1 \\ & - & y & - & 0 & = & -3 \\ & & & & z & = & 5 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcr} x & = & 1 \\ y & = & 3 \\ z & = & 5 \end{array}$$

CEF.- udima

Solución



CEF.- udima

Ejercicio 16

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Interpretar geométricamente el resultado asumiendo que se trata de tres ecuaciones generales de planos.

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & - & z & = & 6 \\ 2x & + & 3y & - & 4z & = & 12 \\ 3x & + & 5y & - & 5z & = & 18 \end{array}$$

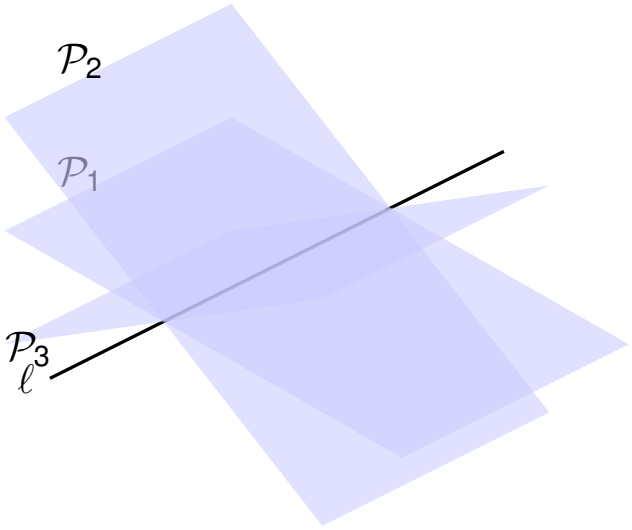
Solución

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & - & z & = & 6 \\ 2x & + & 3y & - & 4z & = & 12 \\ 3x & + & 5y & - & 5z & = & 18 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & - & z & = & 6 \\ & - & y & - & 2z & = & 0 \\ & - & y & - & 2z & = & 0 \end{array} \longrightarrow$$

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & - & z & = & 6 \\ & - & y & - & 2z & = & 0 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcrcrcr} x & + & 0 & - & 5z & = & 6 \\ & - & y & - & 2z & = & 0 \end{array} \longrightarrow$$

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 0 & = & 5z & + & 6 \\ & + & y & = & 2z & + & 0 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcr} x & = & 6 + 5t \\ y & = & 2t \\ z & = & t \end{array}$$

Solución



Ejercicio 17

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Interpretar geométricamente el resultado asumiendo que se trata de tres ecuaciones generales de planos.

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= -1 \\ 3x + 2y + 7z &= 5 \\ 2x + 4y + 2z &= -1 \end{aligned}$$

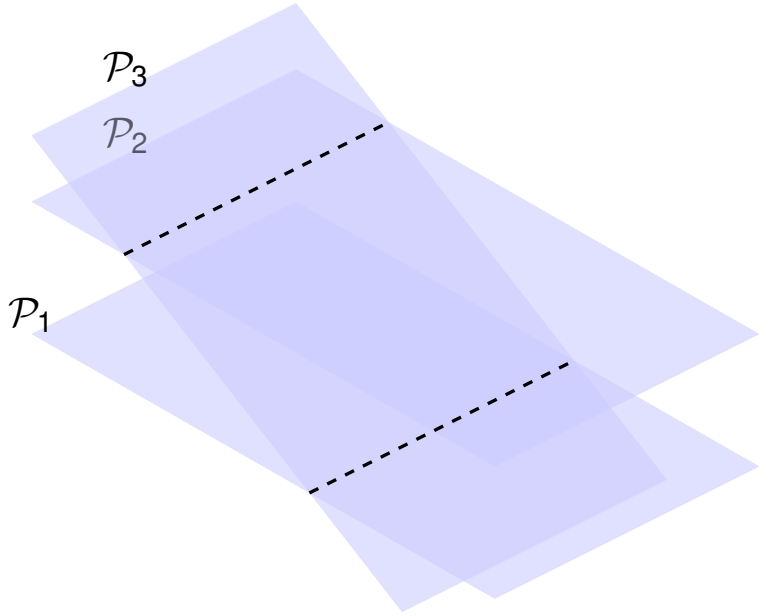
SOLUCIÓN.

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= -1 \\ 3x + 2y + 7z &= 5 \\ 0 + 0 + 0 &= 1 \end{aligned}$$

Es un absurdo. El sistema es incompatible. El primer plano y el tercero son paralelos, pues tienen el mismo vector normal $\mathbf{n} = [1, 2, 1]$.

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= -1 \\ 3x + 2y + 7z &= 5 \\ x + 2y + z &= -1/2 \end{aligned}$$

Solución



Ejercicio 18

Calcular la distancia desde el punto $Q = (3, -1/2, 10)$ a la recta

$$\begin{cases} x = & 2 & \\ y = & -1/2 & -1/2\, t \\ z = & & t \end{cases}$$

SOLUCIÓN.

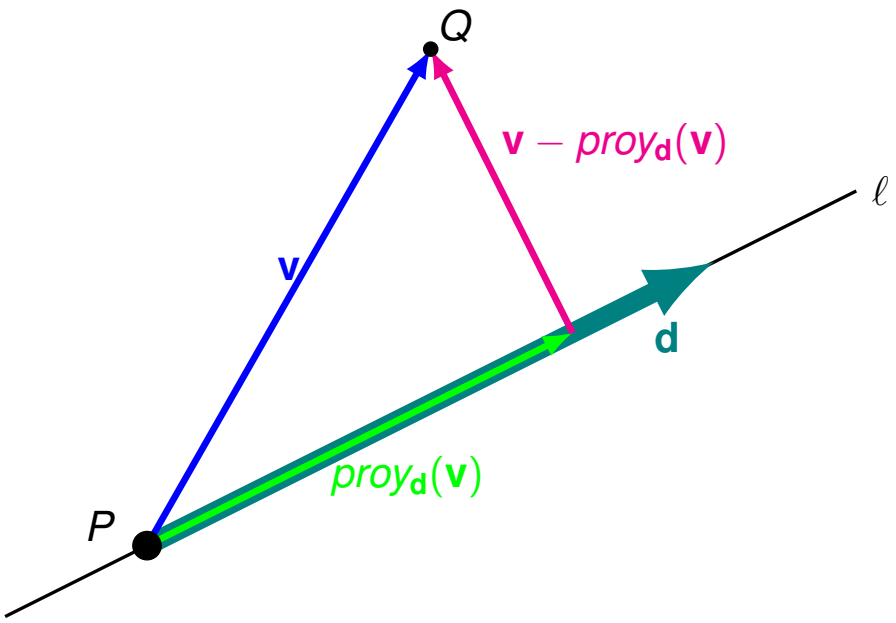
Escribimos en forma vectorial las ecuaciones paramétricas:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Un punto de esa recta es $P = (2, -1/2, 0)$ y un vector director es

$$\mathbf{d} = (0, -1/2, 1).$$

Podemos crear $\overrightarrow{PQ} = (1, 0, 10) = \mathbf{v}$ y calcular la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$. El módulo de $\mathbf{v} - proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})$ es la distancia pedida.



Solución

La proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$, que es

$$proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}}\right) \mathbf{d} = (0, -4, 8)$$

$$\mathbf{v} - proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v}) = (1, 4, 2)$$

y la distancia pedida, por tanto, es:

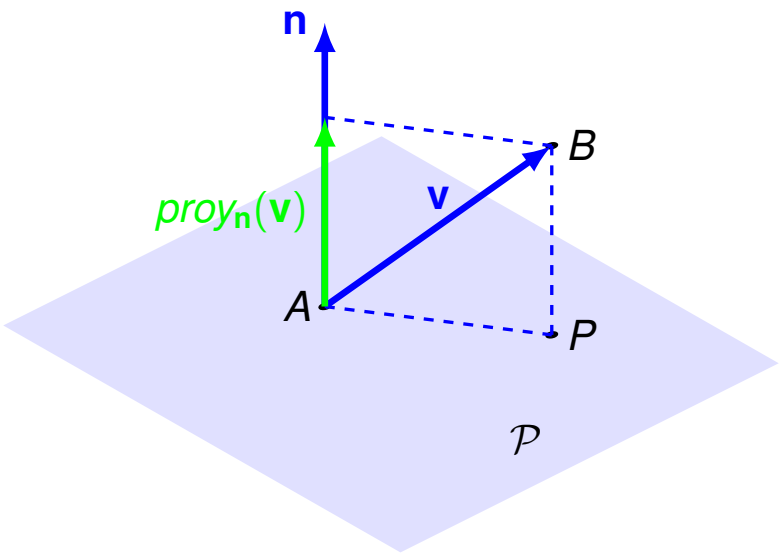
$$||\mathbf{v} - proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})|| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{21}$$

Ejercicio 19

Calcular la distancia desde el punto $B = (1, 2, 3)$ hasta el plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación general es

$$x + y - z = 1.$$

Solución



Nos piden la distancia de P a B. Pero, en su lugar, tomamos un punto A del plano y hallamos el vector $\overrightarrow{AB} = \mathbf{v}$. Luego, proyectamos de $\mathbf{v}$ sobre el vector normal y calculamos su módulo.

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

y el A será cualquiera que cumpla la ecuación, por ejemplo $A = (1, 1, 1)$.

El vector $\mathbf{v}$ será entonces

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$, que es

$$proy_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}}\right) \mathbf{n} = \left(\frac{-1}{3}\right) \mathbf{n}, \text{ es decir: } proy_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

y, finalmente, la distancia pedida es

$$||proy_{\mathbf{n}}(\mathbf{v})|| = \sqrt{1/9 + 1/9 + 1/9} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

@ Ejercicios propuestos

Ejercicio 20

Calcular la forma vectorial de la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto P que tiene como coordenadas $(-1, 2, 1)$ y el punto Q con coordenadas $(2, 3, 1)$.

Ejercicio 21

Obtener mediante Gauss-Jordan las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de dos planos en los casos siguientes:

$$\begin{aligned} x &+ 2y &+ z &= -1 \\ 3x &+ 4y &+ 5z &= 3 \end{aligned}$$

Ejercicio 22

Calcular la distancia desde el punto $Q = (3, -1/2, 5)$ a la recta intersección de los planos:

$$\begin{aligned} x &+ 2y &+ z &= 1 \\ 3x &- 4y &- 2z &= 8 \end{aligned}$$

Álgebra Lineal

Geometría

J. J. Moreno

CEF.- udima